

# 2025 版高二物理考点总结（选修一）

## 目录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 专题 01 动量 冲量和动量定理 .....             | 2  |
| 考点 1: 动量、动量变化量和冲量 .....            | 2  |
| 考点 2: 动量定理 .....                   | 2  |
| 考点 3: 用动量定理解决流体类和微粒类“柱状模型”问题 ..... | 3  |
| 专题 02 动量守恒定律、在碰撞问题中应用动量守恒定律 .....  | 4  |
| 考点 1: 动量守恒定律内容、条件、四性 .....         | 4  |
| 考点 2: 弹性碰撞 .....                   | 4  |
| 考点 3: 非弹性碰撞和完全非弹性碰撞 .....          | 5  |
| 考点 4: 类碰撞模型 .....                  | 5  |
| 专题 03 在四种常见模型中应用动量守恒定律 .....       | 7  |
| 考点 1: 人船模型和类人船模型 .....             | 7  |
| 考点 2: 反冲和爆炸模型 .....                | 7  |
| 考点 3: 弹簧模型 .....                   | 8  |
| 考点 4: 板块模型 .....                   | 9  |
| 专题 04 验证动量守恒定律 .....               | 9  |
| 考点 1: 教材经典实验方案的原理、步骤和数据处理 .....    | 9  |
| 专题 05 机械振动 .....                   | 10 |
| 考点 1: 简谐运动的基本规律 .....              | 10 |
| 考点 2: 简谐运动的图像 .....                | 10 |
| 考点 3: 单摆模型 .....                   | 11 |
| 考点 4: 受迫振动和共振 .....                | 11 |
| 专题 06 用单摆测定重力加速度 .....             | 12 |
| 考点 1: 教材经典实验方案的原理、步骤和数据处理 .....    | 12 |
| 专题 07 机械波 .....                    | 13 |
| 考点 1: 机械波的传播和波的图像 .....            | 13 |
| 考点 2: 波的图像与振动图像 .....              | 14 |
| 考点 3: 波的多解问题 .....                 | 14 |
| 考点 4: 波的干涉 .....                   | 15 |
| 考点 5: 波的衍射 .....                   | 15 |
| 考点 6: 多普勒效应 .....                  | 15 |
| 专题 08 光的折射和全反射 .....               | 16 |
| 考点 1: 光的折射定律及折射率 .....             | 16 |
| 考点 2: 光的全反射 .....                  | 16 |
| 考点 3: 光的色散 .....                   | 16 |
| 专题 09 光的干涉、衍射和偏振 .....             | 18 |
| 考点 1: 光的干涉 .....                   | 18 |
| 考点 2: 光的衍射 .....                   | 19 |
| 考点 3: 光的偏振 .....                   | 19 |
| 专题 10 测定玻璃的折射率、用双缝干涉测光的波长 .....    | 20 |
| 考点 1: 测定玻璃的折射率 .....               | 20 |
| 考点 2: 用双缝干涉测光的波长 .....             | 20 |

专题 01 动量 冲量和动量定理

考点 1：动量、动量变化量和冲量

1. 动能、动量、动量变化量的比较

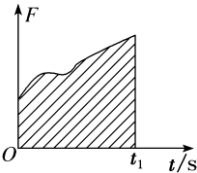
|      | 动能                                                                          | 动量          | 动量变化量           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 定义   | 物体由于运动而具有的能量                                                                | 物体的质量和速度的乘积 | 物体末动量与初动量的矢量差   |
| 定义式  | $E_k=\frac{1}{2}mv^2$                                                       | $p=mv$      | $\Delta p=p'-p$ |
| 标矢性  | 标量                                                                          | 矢量          | 矢量              |
| 特点   | 状态量                                                                         | 状态量         | 过程量             |
| 关联方程 | $E_k=\frac{p^2}{2m}, E_k=\frac{1}{2}pv, p=\sqrt{2mE_k}, p=\frac{2E_k}{v}$   |             |                 |
| 联系   | (1)都是相对量，与参考系的选取有关，通常选取地面为参考系<br>(2)若物体的动能发生变化，则动量一定也发生变化；但动量发生变化时动能不一定发生变化 |             |                 |

2. 冲量的计算

(1)恒力的冲量：直接用定义式  $I=Ft$  计算。

(2)变力的冲量

①方向不变的变力的冲量，若力的大小随时间均匀变化，即力为时间的一次函数，则力  $F$  在某段时间  $t$  内的冲量  $I=\frac{F_1+F_2}{2}t$ ，其中  $F_1、F_2$  为该段时间内初、末两时刻力的大小。



②作出  $F-t$  变化图线，图线与  $t$  轴所夹的面积即为变力的冲量。如图所示。

③对于易确定始、末时刻动量的情况，可用动量定理求解，即通过求  $\Delta p$  间接求出冲量。

考点 2：动量定理

1. 动量定理的理解

(1)动量定理表明冲量是使物体动量发生变化的原因,冲量是物体动量变化的量度。这里所说的冲量必须是物体所受的合外力的冲量(或者说是物体所受各外力冲量的矢量和)。

(2)动量定理给出了冲量和动量变化间的相互关系。

(3)现代物理学把力定义为物体动量的变化率: $F=\frac{\Delta p}{\Delta t}$ (牛顿第二定律的动量形式)。

(4)动量定理的表达式  $F\cdot\Delta t=\Delta p$  是矢量式,在一维的情况下,各个矢量必须以同一个规定的方向为正方向。运用它分析问题时要特别注意冲量、动量及动量变化量的方向,公式中的  $F$  是物体或系统所受的合力。

(5)动量定理不仅适用于恒定的力,也适用于随时间变化的力。这种情况下,动量定理中的力  $F$  应理解为变力在作用时间内的平均值。

2.应用动量定理解释的两类物理现象

(1)当物体的动量变化量一定时,力的作用时间  $\Delta t$  越短,力  $F$  就越大,力的作用时间  $\Delta t$  越长,力  $F$  就越小,如玻璃杯掉在水泥地上易碎,而掉在沙地上不易碎。

(2)当作用力  $F$  一定时,力作用时间  $\Delta t$  越长,动量变化量  $\Delta p$  越大,力的作用时间  $\Delta t$  越短,动量变化量  $\Delta p$  越小。

3.动量定理的应用技巧

(1)应用  $I=\Delta p$  求变力的冲量

如果物体受到大小或方向改变的力的作用,则不能直接用  $I=Ft$  求冲量,可以求出该力作用下物体动量的变化  $\Delta p$ ,等效代换得出变力的冲量  $I$ 。

(2)应用  $\Delta p=F\Delta t$  求动量的变化

考点 3：用动量定理解决流体类和微粒类“柱状模型”问题

1.流体类“柱状模型”问题

|        |   |                                                                                   |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 流体及其特点 |   | 通常液体流、气体流等被广义地视为“流体”，质量具有连续性，通常已知密度 $\rho$                                        |
| 分析步骤   | 1 | 建立“柱状模型”，沿流速 $v$ 的方向选取一段柱形流体，其横截面积为 $S$                                           |
|        | 2 | 微元研究，作用时间 $\Delta t$ 内的一段柱形流体的长度为 $\Delta l$ ，对应的质量为 $\Delta m=\rho S v \Delta t$ |
|        | 3 | 建立方程，应用动量定理研究这段柱状流体。                                                              |

2.微粒类“柱状模型”问题

|        |   |                                                                                                              |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 微粒及其特点 |   | 通常电子流、光子流、尘埃等被广义地视为“微粒”，质量具有独立性，通常给出单位体积内粒子数 $n$                                                             |
| 分析步骤   | 1 | 建立“柱状模型”，沿运动的方向选取一段微元，柱体的横截面积为 $S$                                                                           |
|        | 2 | 微元研究，作用时间 $\Delta t$ 内一段柱形流体的长度为 $\Delta l$ ，对应的体积为 $\Delta V=S v_0 \Delta t$ ，则微元内的粒子数 $N=n v_0 S \Delta t$ |
|        | 3 | 先应用动量定理研究单个粒子，建立方程，再乘以 $N$ 计算                                                                                |

## 专题 02 动量守恒定律、在碰撞问题中应用动量守恒定律

### 考点 1: 动量守恒定律内容、条件、四性

#### 1. 动量守恒定律内容及条件

(1)内容: 如果系统不受外力, 或者所受外力的合力为零, 这个系统的总动量保持不变。

(2)表达式:  $m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_1' + m_2v_2'$ 。

(3)常见的几种守恒形式及成立条件:

①理想守恒: 系统不受外力或所受外力的合力为零。

②近似守恒: 系统所受外力虽不为零, 但内力远大于外力。

③分动量守恒: 系统所受外力虽不为零, 但在某方向上合力为零, 系统在该方向上动量守恒。

#### 2. 动量守恒定律的“四性”

(1)矢量性: 表达式中初、末动量都是矢量, 需要首先选取正方向, 分清各物体初末动量的正、负。

(2)瞬时性: 动量是状态量, 动量守恒指对应每一时刻的总动量都和初时刻的总动量相等。

(3)同一性: 速度的大小跟参考系的选取有关, 应用动量守恒定律时, 各物体的速度必须是相对同一参考系的速度。一般选地面为参考系。

(4)普适性: 动量守恒定律不仅适用于两个物体所组成的系统, 也适用于多个物体组成的系统; 不仅适用于宏观物体组成的系统, 也适用于微观粒子组成的系统。

### 考点 2: 弹性碰撞

#### 1. 碰撞三原则:

(1)动量守恒: 即  $p_1 + p_2 = p_1' + p_2'$ 。

(2)动能不增加: 即  $E_{k1} + E_{k2} \geq E_{k1}' + E_{k2}'$  或  $\frac{p_1^2}{2m_1} + \frac{p_2^2}{2m_2} \geq \frac{p_1'^2}{2m_1} + \frac{p_2'^2}{2m_2}$ 。

(3)速度要合理

①若碰前两物体同向运动, 则应有  $v_{后} > v_{前}$ , 碰后原来在前的物体速度一定增大, 若碰后两物体同向运动, 则应有  $v_{前} \geq v_{后}'$ 。

②碰前两物体相向运动, 碰后两物体的运动方向不可能都不改变。

#### 2. “动碰动”弹性碰撞

发生弹性碰撞的两个物体碰撞前后动量守恒, 动能守恒, 若两物体质量分别为  $m_1$  和  $m_2$ , 碰前速度为  $v_1$ ,  $v_2$ , 碰后速度分别为  $v_1'$ ,  $v_2'$ , 则有:

$$m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_1' + m_2v_2' \quad (1) \quad \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 = \frac{1}{2}m_1v_1'^2 + \frac{1}{2}m_2v_2'^2 \quad (2)$$

联立 (1)、(2) 解得:

$$v_1' = 2 \frac{m_1v_1 + m_2v_2}{m_1 + m_2} - v_1, \quad v_2' = 2 \frac{m_1v_1 + m_2v_2}{m_1 + m_2} - v_2.$$



特殊情况: 若  $m_1 = m_2$ ,  $v_1' = v_2$ ,  $v_2' = v_1$ 。

#### 3. “动碰静”弹性碰撞的结论

两球发生弹性碰撞时应满足动量守恒和机械能守恒。以质量为  $m_1$ 、速度为  $v_1$  的小球与质量为  $m_2$  的静止小球发生正

面弹性碰撞为例，则有  $m_1v_1=m_1v_1'+m_2v_2'$  (1)  $\frac{1}{2}m_1v_1^2=\frac{1}{2}m_1v_1'^2+\frac{1}{2}m_2v_2'^2$  (2)

解得：  $v_1'=\frac{(m_1-m_2)}{m_1+m_2}v_1$ ,  $v_2'=\frac{2m_1v_1}{m_1+m_2}$

- 结论：(1)当  $m_1=m_2$  时，  $v_1'=0$ ,  $v_2'=v_1$ (质量相等，速度交换)  
 (2)当  $m_1>m_2$  时，  $v_1'>0$ ,  $v_2'>0$ , 且  $v_2'>v_1'$ (大碰小，一起跑)  
 (3)当  $m_1<m_2$  时，  $v_1'<0$ ,  $v_2'>0$ (小碰大，要反弹)  
 (4)当  $m_1\gg m_2$  时，  $v_1'=v_0$ ,  $v_2'=2v_1$ (极大碰极小，大不变，小加倍)  
 (5)当  $m_1\ll m_2$  时，  $v_1'=-v_1$ ,  $v_2'=0$ (极小碰极大，小等速率反弹，大不变)

### 考点 3：非弹性碰撞和完全非弹性碰撞

1.非弹性碰撞  
 介于弹性碰撞和完全非弹性碰撞之间的碰撞。动量守恒，碰撞系统动能损失。

根据动量守恒定律可得：  $m_1v_1+m_2v_2=m_1v_1'+m_2v_2'$  (1)  
 损失动能  $\Delta E_k$ . 根据机械能守恒定律可得：  $\frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}m_2v_2^2=\frac{1}{2}m_1v_1'^2+\frac{1}{2}m_2v_2'^2+\Delta E_k$ . (2)

2.完全非弹性碰撞  
 碰后物体的速度相同， 根据动量守恒定律可得：

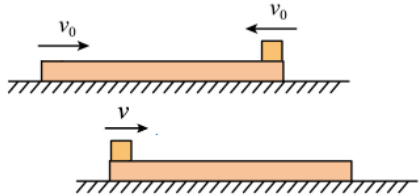
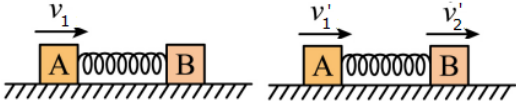
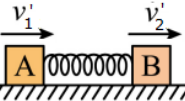
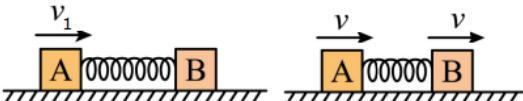
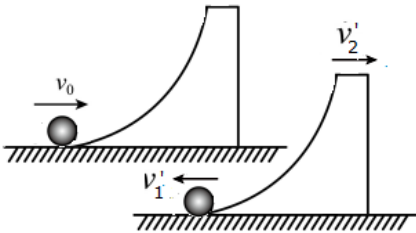
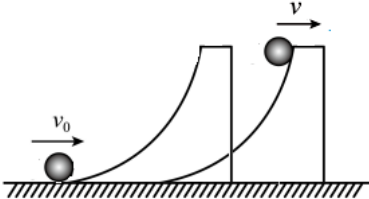
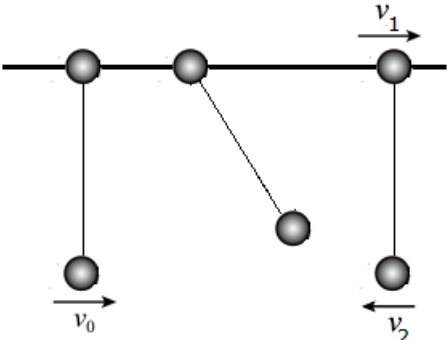
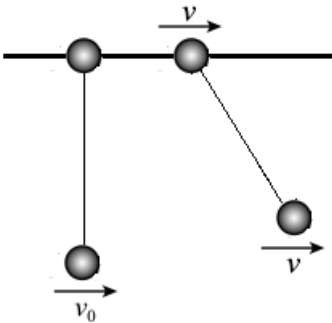
$m_1v_1+m_2v_2=(m_1+m_2)v_{共}$  (1)  
 完全非弹性碰撞系统损失的动能最多， 损失动能：  
 $\Delta E_k=\frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}m_2v_2^2-\frac{1}{2}(m_1+m_2)v_{共}^2$  (2)

联立（1）、（2）解得：  $v_{共}=\frac{m_1v_1+m_2v_2}{m_1+m_2}$ ;  $\Delta E_k=\frac{1}{2}\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}(v_1-v_2)^2$



### 考点 4：类碰撞模型

|         | 类 “完全弹性碰撞” | 类 “完全非弹性碰撞” |
|---------|------------|-------------|
| 子弹打木块模型 |            |             |
| 板块模型    |            |             |

|       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                    |  <p>物块先向左速度减为零，后向右加速最后和板共速。</p> |
| 弹簧模型  |  <p>弹簧恢复原长</p>  <p>弹簧压缩到最短共速</p> |  <p>弹簧压缩到最短共速</p>                |
| 弧形槽模型 |                                                                                                                   |                                 |
| 摆球模型  |                                                                                                                  |                                |

## 专题 03 在四种常见模型中应用动量守恒定律

### 考点 1：人船模型和类人船模型

#### 1. 适用条件

- ①系统由两个物体组成且相互作用前静止，系统总动量为零；
- ②动量守恒或某方向动量守恒。

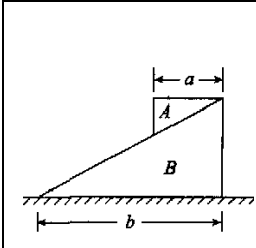
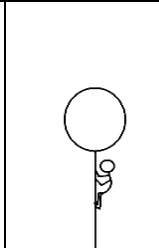
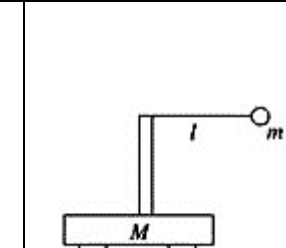
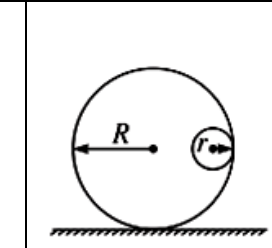
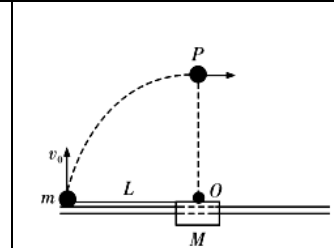
#### 2. 常用结论

设人走动时船的速度大小为  $v_{\text{船}}$ ，人的速度大小为  $v_{\text{人}}$ ，以船运动的方向为正方向，则  $m_{\text{船}}v_{\text{船}} - m_{\text{人}}v_{\text{人}} = 0$ ，可得  $m_{\text{船}}v_{\text{船}} = m_{\text{人}}v_{\text{人}}$ ；因人和船组成的系统在水平方向动量始终守恒，故有  $m_{\text{船}}v_{\text{船}}t = m_{\text{人}}v_{\text{人}}t$ ，

即：  $m_{\text{船}}x_{\text{船}} = m_{\text{人}}x_{\text{人}}$ ，由图可看出  $x_{\text{船}} + x_{\text{人}} = L$ ，

可解得：  $x_{\text{人}} = \frac{m_{\text{船}}}{m_{\text{人}} + m_{\text{船}}} L$ ，  $x_{\text{船}} = \frac{m_{\text{人}}}{m_{\text{人}} + m_{\text{船}}} L$ ；

#### 3. 类人船模型

| 类型一                                                                               | 类型二                                                                                | 类型三                                                                                | 类型四                                                                                 | 类型五                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |

### 考点 2：反冲和爆炸模型

#### 1. 对反冲现象的三点说明

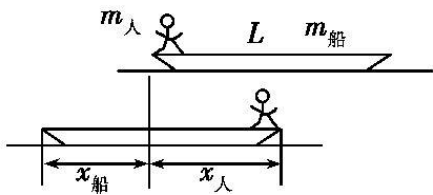
- (1)系统内的不同部分在强大内力作用下向相反方向运动，通常用动量守恒来处理。
- (2)反冲运动中，由于有其他形式的能转变为机械能，所以系统的总机械能增加。
- (3)反冲运动中平均动量守恒。

#### 2. 爆炸现象的三个规律

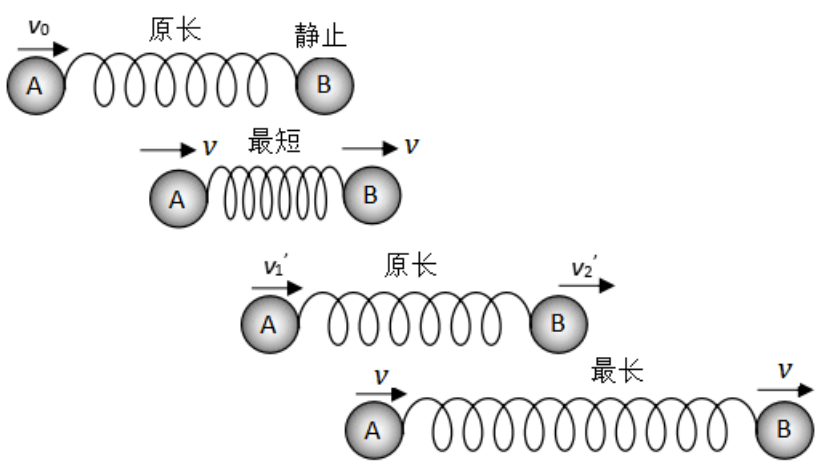
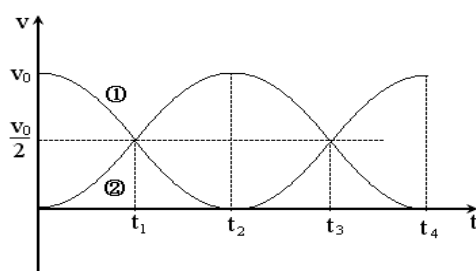
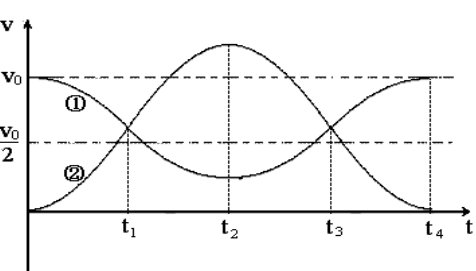
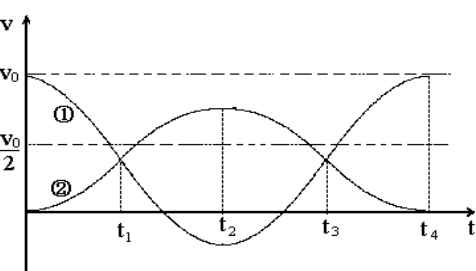
(1)动量守恒：由于爆炸是在极短的时间内完成的，爆炸物体间的相互作用力远远大于受到的外力，所以在爆炸过程中，系统的总动量守恒。

(2)动能增加：在爆炸过程中，由于有其他形式的能量(如化学能)转化为动能，所以爆炸前后系统的总动能增加。

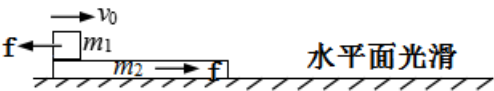
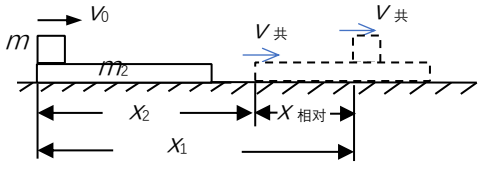
(3)位置不变：爆炸的时间极短，因而作用过程中，物体产生的位移很小，一般可忽略不计，可以认为爆炸后仍然从爆炸前的位置以新的动量开始运动。



考点 3：弹簧模型

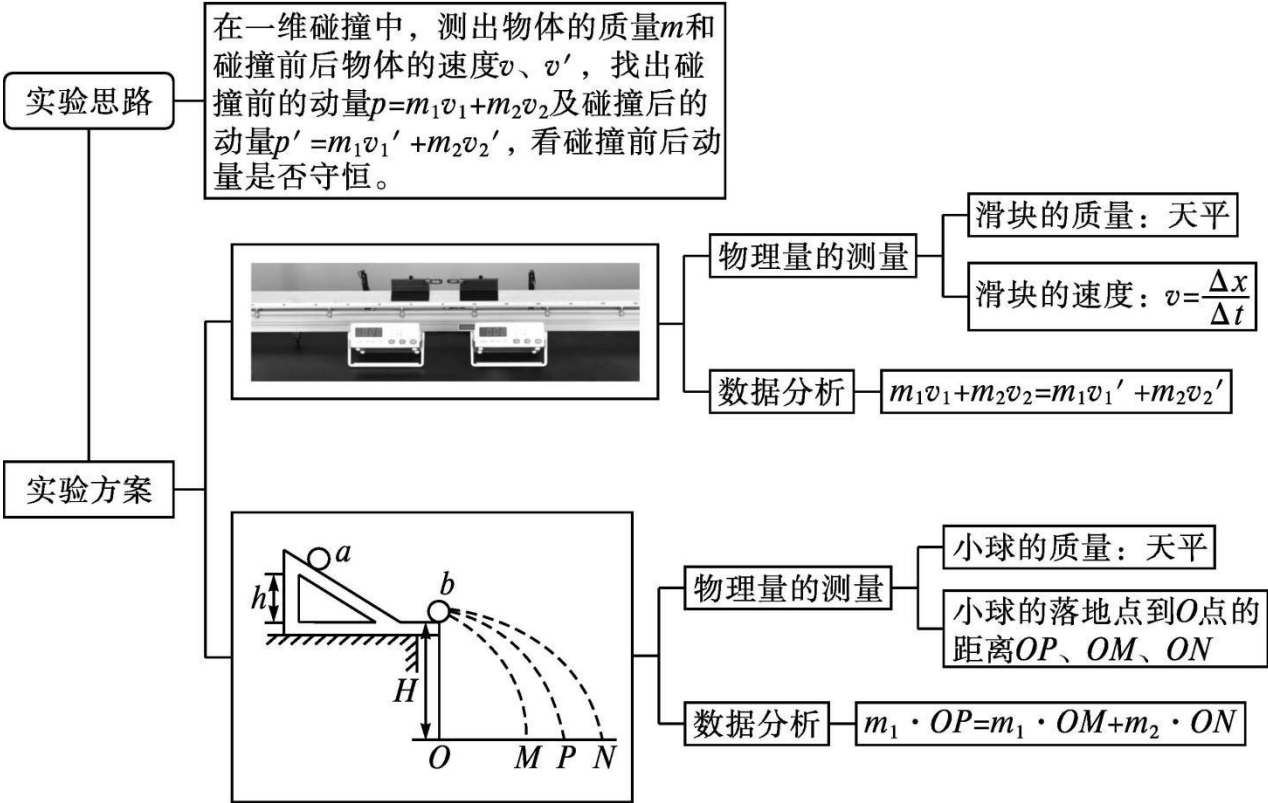
|                                                                |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 条件与模型                                                          |                                                         |
| ① $m_A = m_B$<br>(如: $m_A = 1\text{kg}$ ; $m_B = 1\text{kg}$ ) |                                                         |
| ② $m_A > m_B$<br>(如: $m_A = 2\text{kg}$ ; $m_B = 1\text{kg}$ ) |                                                        |
| ③ $m_A < m_B$<br>(如: $m_A = 1\text{kg}$ ; $m_B = 2\text{kg}$ ) |                                                       |
| 规律与公式                                                          | 情况一：从原长到最短（或最长）时<br>① $m_A v_0 = (m_A + m_B) v$ ; ② $\frac{1}{2} m_A v_0^2 = \frac{1}{2} (m_A + m_B) v^2 + E_{pm}$                        |
|                                                                | 情况二：从原长先到最短（或最长）再恢复原长时<br>① $m_A v_0 = m_A v_1' + m_B v_2'$ ; ② $\frac{1}{2} m_A v_0^2 = \frac{1}{2} m_A v_1'^2 + \frac{1}{2} m_B v_2'^2$ |

考点 4：板块模型

|         |                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 板块模型    |                                                                              |
| 过程简图    |                                                                              |
| 动力学常用关系 | $a_1 = \frac{f}{m_1}; a_2 = \frac{f}{m_2} ;$ $v_0 - a_1 t = a_2 t ;$ $x_1 = v_0 t - \frac{1}{2} a_1 t^2; x_2 = \frac{1}{2} a_2 t^2; x_{\text{相对}} = x_1 - x_2$ |
| 功能常用关系  | $f x_{\text{相对}} = \frac{1}{2} m_1 v_0^2 - \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_{\text{共}}^2$                                                                             |
| 动量常用关系  | $m_1 v_0 = (m_1 + m_2) v_{\text{共}}$                                                                                                                           |

专题 04 验证动量守恒定律

考点 1：教材经典实验方案的原理、步骤和数据处理



专题 05 机械振动

考点 1：简谐运动的基本规律

1.简谐运动的特征

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 位移特征  | $x = A\sin(\omega t + \varphi)$                                                     |
| 受力特征  | 回复力： $F=-kx$ ； $F$ (或 $a$ )的大小与 $x$ 的大小成正比， 方向相反。                                   |
| 能量特征  | 系统的动能和势能相互转化,机械能守恒                                                                  |
| 对称性特征 | 质点经过关于平衡位置 O 对称的两点时,速度的大小、动能、势能相等， 相对于平衡位置的位移大小相等； 由对称点到平衡位置用时相等。                   |
| 周期性特征 | 质点的位移、回复力、加速度和速度随时间做周期性变化，变化周期就是简谐运动的周期 $T$ ； 动能和势能也随时间做周期性变化， 其变化周期为 $\frac{T}{2}$ |

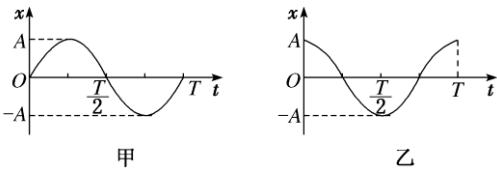
2. 注意：

- (1) 弹簧振子（或单摆）在一个周期内的路程一定是  $4A$ ， 半个周期内路程一定是  $2A$ ， 四分之一周期内的路程不一定是  $A$ 。
- (2) 弹簧振子周期和频率由振动系统本身的因素决定（振子的质量  $m$  和弹簧的劲度系数  $k$  ）， 与振幅无关。

考点 2：简谐运动的图像

1. 对简谐运动图像的认识

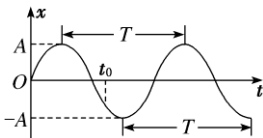
(1)简谐运动的图像是一条正弦或余弦曲线， 如图所示。



(2)图像反映的是位移随时间的变化规律， 随时间的增加而延伸， 图像不代表质点运动的轨迹。

2. 由简谐运动图像可获取的信息

(1)判定振动的振幅  $A$  和周期  $T$ 。(如图所示)

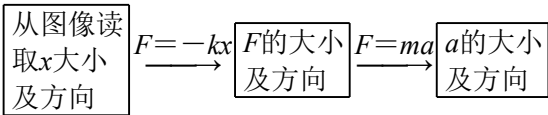


(2)判定振动物体在某一时刻的位移。

(3)判定某时刻质点的振动方向：

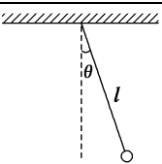
- ①下一时刻位移若增加， 质点的振动方向是远离平衡位置；
- ②下一时刻位移如果减小， 质点的振动方向指向平衡位置。

(4)判定某时刻质点的加速度(回复力)的大小和方向。



(5)比较不同时刻质点的势能和动能的大小。质点的位移越大， 它所具有的势能越大， 动能则越小。

考点 3：单摆模型

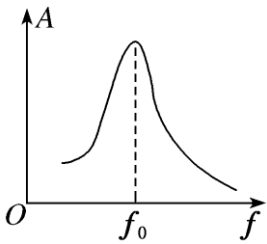
|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 模型     | 单摆                                                                                  |
| 示意图    |  |
| 简谐运动条件 | ①摆线为不可伸缩的轻细线<br>②无空气阻力等<br>③最大摆角小于等于 $5^\circ$                                      |
| 回复力    | 摆球重力沿与摆线垂直方向(即切向)的分力                                                                |
| 平衡位置   | 最低点                                                                                 |
| 周期     | $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$                                                       |
| 能量转化   | 重力势能与动能的相互转化，机械能守恒                                                                  |

考点 4：受迫振动和共振

1. 简谐运动、受迫振动和共振的比较

| 项目 \ 振动 | 简谐运动                              | 受迫振动                                                   | 共振                                          |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 受力情况    | 仅受回复力                             | 受驱动力作用                                                 | 受驱动力作用                                      |
| 振动周期或频率 | 由系统本身性质决定，即固有周期 $T_0$ 或固有频率 $f_0$ | 由驱动力的周期或频率决定，即 $T = T_{\text{驱}}$ 或 $f = f_{\text{驱}}$ | $T_{\text{驱}} = T_0$ 或 $f_{\text{驱}} = f_0$ |
| 振动能量    | 振动物体的机械能不变                        | 由产生驱动力的物体提供                                            | 振动物体获得的能量最大                                 |
| 常见例子    | 弹簧振子或单摆( $\theta \leq 5^\circ$ )  | 机械工作时底座发生的振动                                           | 共振筛、声音的共鸣等                                  |

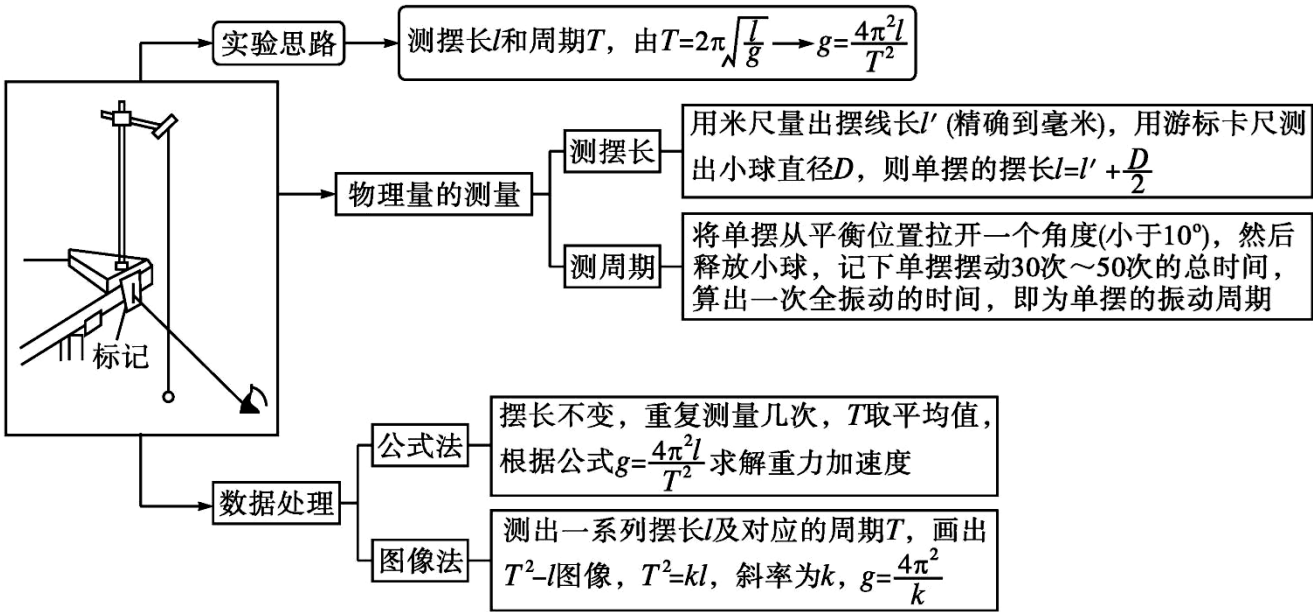
2. 对共振的理解



- (1)共振曲线：如图所示，横坐标为驱动力频率  $f$ ，纵坐标为振幅  $A$ ，它直观地反映了驱动力的频率对某固有频率为  $f_0$  的振动系统做受迫振动振幅的影响，由图可知， $f$  与  $f_0$  越接近，振幅  $A$  越大；当  $f = f_0$  时，振幅  $A$  最大。
- (2)受迫振动中系统能量的转化：做受迫振动的系统的机械能不守恒，系统与外界时刻进行能量交换。

专题 06 用单摆测定重力加速度

考点 1：教材经典实验方案的原理、步骤和数据处理



误差分析：

| 误差种类 | 产生原因                | 减小方法                              |
|------|---------------------|-----------------------------------|
| 偶然误差 | 测量时间(单摆周期)及摆长时产生误差。 | ①多次测量求平均值<br>②计时从单摆经过平衡位置时开始      |
| 系统误差 | 主要来源于单摆模型本身         | ①摆球要选体积小、密度大的<br>②摆角要小于 $5^\circ$ |

注意事项：

- (1)选用 1 m 左右的细线。
- (2)悬线顶端不能晃动,需用夹子夹住,保证顶点固定。
- (3)小球在同一竖直面内摆动,且摆角小于  $5^\circ$ 。
- (4)选择在摆球摆到平衡位置处开始计时,并数准全振动的次数。
- (5)小球自然下垂时,用毫米刻度尺量出悬线长  $l'$ ,用游标卡尺测量小球的直径,然后算出摆球的半径  $r$ ,则摆长  $l=l'+r$ 。

专题 07 机械波

考点 1：机械波的传播和波的图像

1.机械波的传播特点

- (1)波传到任意一点，该点的起振方向都和波源的起振方向相同。
- (2)介质中每个质点都做受迫振动，因此，任一质点的振动频率和周期都和波源的振动频率和周期相同。
- (3)波从一种介质进入另一种介质，由于介质不同，波长和波速可以改变，但频率和周期都不会改变。
- (4)波源经过一个周期  $T$  完成一次全振动，波恰好向前传播一个波长的距离。

2. 波速公式  $v=\frac{\lambda}{T}=\lambda f$  的理解

- (1)波速  $v$ ：机械波在介质中的传播速度，由介质本身的性质决定，与波源的周期  $T$  无关。
- (2)频率  $f$ ：由波源决定，等于波源的振动频率。各个质点振动的频率等于波源的振动频率。

3. 波的图像的特点

- (1)时间间隔  $\Delta t=nT$ (波传播  $n\lambda$ ,  $n=0,1,2,3, \dots$ )时，波形不变。
  - (2)在波的传播方向上：①当两质点平衡位置间的距离  $\Delta x=n\lambda$  ( $n=1,2,3, \dots$ )时，它们的振动步调总相同，在波形图上的对应位移一定相同；②当两质点平衡位置间的距离  $\Delta x=(2n+1)\frac{\lambda}{2}$  ( $n=0,1,2,3, \dots$ )时，它们的振动步调总相反，在波形图上的对应位移一定等值反向。
  - (3)波源质点的起振方向决定了它后面的质点的起振方向，各质点的起振方向与波源的起振方向相同。
4. 根据波的图像、波的传播方向判定质点的振动方向的方法

|        | 内容                                            | 图像 |
|--------|-----------------------------------------------|----|
| “上下坡”法 | 沿波的传播方向，“上坡”时质点向下振动，“下坡”时质点向上振动。              |    |
| “同侧”法  | 波形图上某点表示传播方向和振动方向的箭头在图线同侧                     |    |
| “微平移”法 | 将波形沿传播方向进行微小的平移，再由对应同一 $x$ 坐标的两波形曲线上的点来判断振动方向 |    |

注意：波的图像、波的传播方向与质点振动方向三者之间可以互相判定。

考点 2：波的图像与振动图像

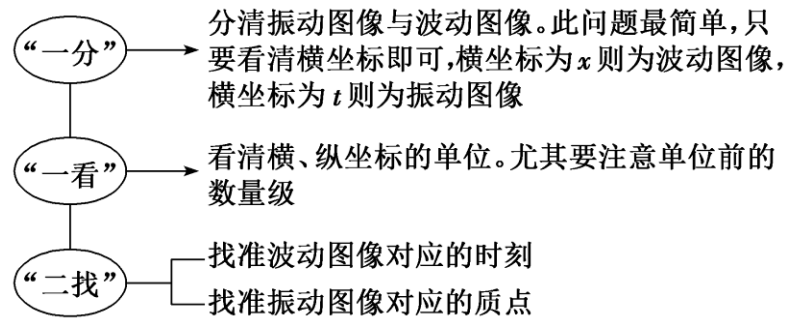
1. 振动图像与波的图像的比较

|      | 振动图像                                                 | 波的图像                                                                |
|------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 图像   |                                                      |                                                                     |
| 物理意义 | 表示某质点各个时刻的位移                                         | 表示某时刻各质点的位移                                                         |
| 图像信息 | (1)质点振动周期<br>(2)质点振幅<br>(3)各时刻质点位移<br>(4)各时刻速度、加速度方向 | (1)波长、振幅<br>(2)任意一质点在该时刻的位移<br>(3)任意一质点在该时刻加速度方向<br>(4)传播方向、振动方向的互判 |
| 图像变化 | 随时间推移，图像延续，但已有形状不变                                   | 随时间推移，图像沿传播方向平移                                                     |
| 形象比喻 | 记录着一个人一段时间内活动的录像带                                    | 记录着许多人某时刻动作、表情的集体照片                                                 |

2. 两种图像问题的易错点

- (1)不理解振动图像与波的图像的区别。
- (2)误将振动图像看作波的图像或将波的图像看作振动图像。
- (3)不知道波传播过程中任意质点的起振方向就是波源的起振方向。
- (4)不会区分波的传播位移和质点的振动位移。
- (5)误认为质点随波迁移。

3. 求解波的图像与振动图像综合问题的三关键：“一分、一看、二找”



考点 3：波的多解问题

1.造成波动问题多解的主要因素

- (1)周期性
  - ①时间周期性:时间间隔  $\Delta t$  与周期  $T$  的关系不明确;
  - ②空间周期性:波传播距离  $\Delta x$  与波长  $\lambda$  的关系不明确。
- (2)双向性

①传播方向双向性:波的传播方向不确定;

②振动方向双向性:质点振动方向不确定。

(3)波形的隐含性

在波动问题中,往往只给出完整波形的一部分,或给出几个特殊点,而其余信息均处于隐含状态。这样,波形就有多种情况,形成波动问题的多解性。

2.解决波的多解问题的思路

一般采用从特殊到一般的思维方法,即找出一个周期内满足条件的关系  $\Delta t$  或  $\Delta x$ ,若此关系为时间,则  $t=nT+\Delta t(n=0,1,2,\dots)$ ;若此关系为距离,则  $x=n\lambda+\Delta x(n=0,1,2,\dots)$ 。步骤如下

(1)根据初、末两时刻的波形图确定传播距离与波长的关系通式。

(2)根据题设条件判断是唯一解还是多解。

(3)根据波速公式  $v=\frac{\Delta x}{\Delta t}$  或  $v=\frac{\lambda}{T}=\lambda f$  求波速。

## 考点 4: 波的干涉

波的干涉现象中振动加强点、减弱点的两种判断方法

1.公式法

某质点的振动是加强还是减弱,取决于该点到两相干波源的距离之差  $\Delta r$ 。

①当两波源振动步调一致时

若  $\Delta r=n\lambda(n=0,1,2,\dots)$ , 则振动加强;

若  $\Delta r=(2n+1)\frac{\lambda}{2}(n=0,1,2,\dots)$ , 则振动减弱。

②当两波源振动步调相反时

若  $\Delta r=(2n+1)\frac{\lambda}{2}(n=0,1,2,\dots)$ , 则振动加强;

若  $\Delta r=n\lambda(n=0,1,2,\dots)$ , 则振动减弱。

2.波形图法

在某时刻波的干涉的波形图上,波峰与波峰(或波谷与波谷)的交点,一定是加强点,而波峰与波谷的交点一定是减弱点,各加强点或减弱点各自连接而成以两波源为中心向外辐射的连线,形成加强线和减弱线,两种线互相间隔,加强点与减弱点之间各质点的振幅介于加强点与减弱点的振幅之间。

## 考点 5: 波的衍射

波的衍射现象是指波能绕过障碍物继续传播的现象,产生明显衍射现象的条件是缝、孔的宽度或障碍物的尺寸跟波长相差不大或者小于波长。

## 考点 6: 多普勒效应

多普勒效应的成因分析:

1.接收频率:观察者接收到的频率等于观察者在单位时间内接收到的完全波的个数。当波以速度  $v$  通过观察者时,时间  $t$  内通过的完全波的个数为  $N=\frac{vt}{\lambda}$ ,因而单位时间内通过观察者的完全波的个数,就是接收频率。

2.当波源与观察者相互靠近时,观察者接收到的频率变大;当波源与观察者相互远离时,观察者接收到的频率变小。

专题 08 光的折射和全反射

考点 1：光的折射定律及折射率

1. 对折射率的理解

- (1)折射率大小不仅反映了介质对光的折射本领，也反映了光在介质中传播速度的大小： $v=\frac{c}{n}$ 。
- (2)折射率的大小不仅与介质本身有关，还与光的频率有关。同一种介质中，频率越大的色光折射率越大，传播速度越小。
- (3)同一种色光，在不同介质中虽然波速、波长不同，但频率相同。

2. 应用光的折射定律解题的一般思路

- (1)根据入射角、折射角及反射角之间的关系，作出比较完整的光路图。
- (2)充分利用光路图中的几何关系，确定各角之间的联系，根据折射定律求解相关的物理量：折射角、折射率等。
- (3)注意在折射现象中，光路是可逆的。

考点 2：光的全反射

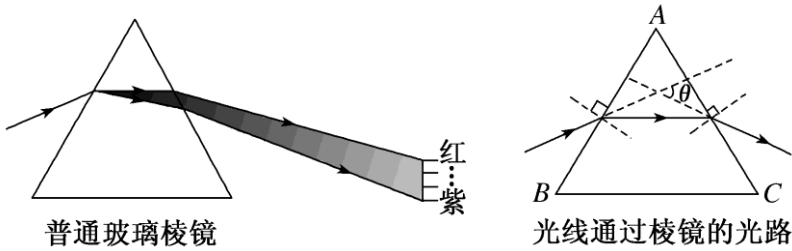
光的折射和全反射问题的解题要点

| 两个技巧                                                                                                                                                          | 四点注意                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1)解答全反射类问题时，要抓住发生全反射的两个条件：(公众号：屋里学家 独家整理)</p> <p>①光必须从光密介质射入光疏介质；</p> <p>②入射角大于或等于临界角。</p> <p>(2)利用好光路图中的临界光线，准确地判断出恰好发生全反射的光路图是解题的关键，且在作光路图时尽量与实际相符。</p> | <p>(1)明确哪种是光密介质、哪种是光疏介质。同一种介质，相对于其他不同的介质，可能是光密介质，也可能是光疏介质。</p> <p>(2)如果光线从光疏介质进入光密介质，则无论入射角多大，都不会发生全反射现象。</p> <p>(3)光的反射、折射和全反射现象，光路均是可逆的。</p> <p>(4)当光射到两种介质的界面上时，往往同时发生光的折射和反射现象，但在全反射现象中，只发生反射，不发生折射。</p> |

考点 3：光的色散

1.光的色散

- (1)现象：一束白光通过三棱镜后在屏上会形成彩色光带。

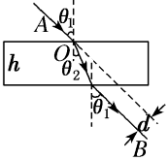
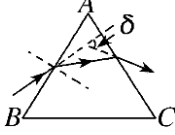
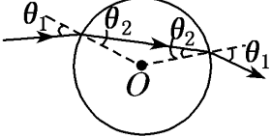
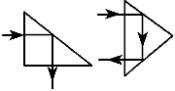


- (2)成因：棱镜材料对不同色光的折射率不同，对红光的折射率最小，红光通过棱镜后的偏折程度最小，对紫光的折射率最大，紫光通过棱镜后的偏折程度最大，从而产生色散现象。

2. 各种色光的比较分析

|               |         |
|---------------|---------|
| 颜色            | 红橙黄绿青蓝紫 |
| 频率 $\nu$      | 低→高     |
| 同一介质中的折射率     | 小→大     |
| 同一介质中的速度      | 大→小     |
| 同一介质中的波长      | 大→小     |
| 通过同一棱镜的偏折角    | 小→大     |
| 同一介质中的临界角     | 大→小     |
| 同一装置的双缝干涉条纹间距 | 大→小     |

3.平行玻璃砖、三棱镜和圆柱体(球)对光路的控制特点

|        | 平行玻璃砖                                                                                                              | 三棱镜                                                                                                                 | 圆柱体(球)                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 结构     | 玻璃砖上下表面是平行的                                                                                                        | 横截面为三角形的三棱镜                                                                                                         | 横截面是圆                                                                                                                    |
| 对光线的作用 |  <p>通过平行玻璃砖的光线不改变传播方向，但要发生侧移</p> |  <p>通过三棱镜的光线经两次折射后，出射光线向棱镜底面偏折</p> |  <p>圆界面的法线是过圆心的直线，光线经过两次折射后向圆心偏折</p> |
| 应用     | 测定玻璃的折射率                                                                                                           |  <p>全反射棱镜，改变光的传播方向</p>           | 改变光的传播方向                                                                                                                 |

## 专题 09 光的干涉、衍射和偏振

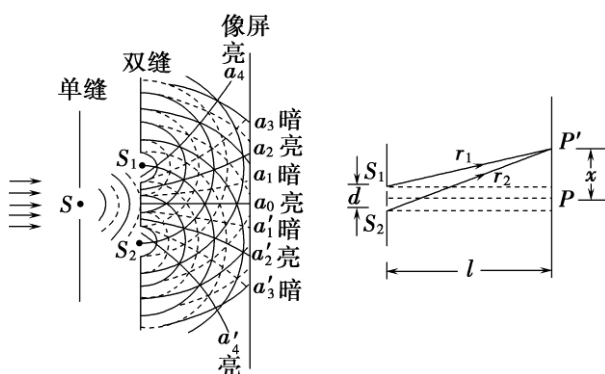
### 考点 1: 光的干涉

#### 1. 产生干涉的条件

两列光的频率相同，振动方向相同，且具有恒定的相位差，才能产生稳定的干涉图样。

#### 2. 杨氏双缝干涉

(1)原理如图所示。



#### (2)形成亮、暗条纹的条件

①单色光：形成明暗相间的条纹，中央为亮条纹。

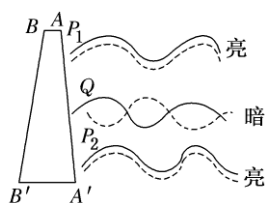
光的路程差  $r_2 - r_1 = k\lambda (k=0, 1, 2, \dots)$ ，光屏上出现亮条纹。

光的路程差  $r_2 - r_1 = (2k+1)\frac{\lambda}{2} (k=0, 1, 2, \dots)$ ，光屏上出现暗条纹。

②白光：光屏上出现彩色条纹，且中央亮条纹是白色(填写颜色)。

③条纹间距公式： $\Delta x = \frac{l}{d} \lambda$ 。

#### 3. 薄膜干涉的理解和应用

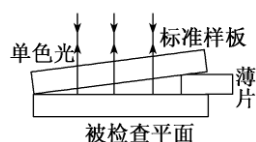


(1)形成：如图所示，竖直的肥皂薄膜，由于重力的作用，形成上薄下厚的楔形。光照射到薄膜上时，在膜的前表面  $AA'$  和后表面  $BB'$  分别反射回来，形成两列频率相同的光波，并且叠加。

#### (2)亮、暗条纹的判断

①在  $P_1$ 、 $P_2$  处，两个表面反射回来的两列光波的路程差  $\Delta r$  等于波长的整数倍，即  $\Delta r = n\lambda (n=1,2,3, \dots)$ ，薄膜上出现亮条纹。

②在  $Q$  处，两列反射回来的光波的路程差  $\Delta r$  等于半波长的奇数倍，即  $\Delta r = (2n+1)\frac{\lambda}{2} (n=0,1,2,3, \dots)$ ，薄膜上出现暗条纹。



(3)应用：干涉法检查平面如图所示，两板之间形成一楔形空气膜，用单色光从上向下照射，如果被检查平面是平整

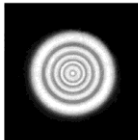
光滑的，我们会观察到平行且等间距的明暗相间的条纹；若被检查平面不平整，则干涉条纹发生弯曲。

考点 2：光的衍射

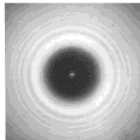
- 1. 发生明显衍射的条件：只有当障碍物的尺寸与光的波长相差不多，甚至比光的波长还小的时候，衍射现象才会明显。
- 2. 衍射条纹的特点



单缝衍射



圆孔衍射



圆盘衍射

(1)单缝衍射和圆孔衍射图样的比较

|     | 单缝衍射                                                      | 圆孔衍射                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 单色光 | 中央为亮且宽的条纹，两侧为明暗相间的条纹，且越靠近两侧，亮条纹的亮度越弱，宽度越小                 | ①中央是大且亮的圆形亮斑，周围分布着明暗相间的同心圆环，且越靠外，圆形亮条纹的亮度越弱，宽度越小。<br>②亮环或暗环间的距离随圆孔半径的增加而减小 |
| 白光  | 中央为亮且宽的白色条纹，两侧为亮度逐渐变暗、宽度逐渐变窄的彩色条纹，其中最靠近中央的色光是紫光、离中央最远的是红光 | 中央是大且亮的白色亮斑，周围是不等间距的彩色的同心圆环                                                |

(2)泊松亮斑(圆盘衍射)

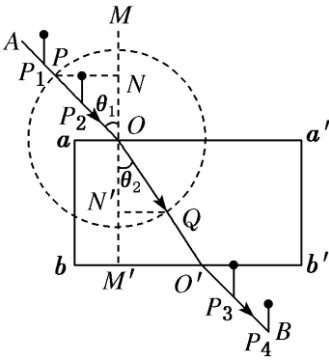
当光照射到不透明的半径很小的圆盘上时，在圆盘的阴影中心出现亮斑(在阴影外还有不等间距的明暗相间的圆环)。

考点 3：光的偏振

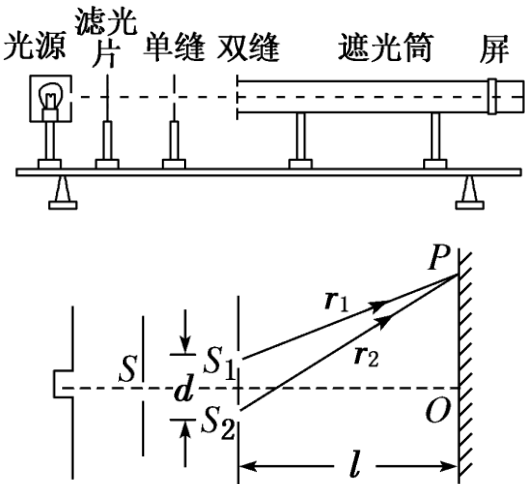
- 1. 偏振：光波只沿某一特定的方向振动。
- 2. 自然光：太阳以及日光灯、发光二极管等普通光源发出的光，包含着在垂直于传播方向上沿一切方向振动的光，而且沿各个方向振动的光波的强度都相同，这种光叫作自然光。
- 3. 偏振光：在垂直于传播方向的平面上，只沿某个特定方向振动的光。光的偏振证明光是横波。自然光通过偏振片后，就得到了偏振光。
- 4. 偏振光的应用：应用于照相机镜头、立体电影、消除车灯眩光等。

## 专题 10 测定玻璃的折射率、用双缝干涉测光的波长

### 考点 1：测定玻璃的折射率

| 实验目的 | 测量玻璃的折射率，掌握光线发生折射时入射角和折射角的确定方法。 | 实验原理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实验器材 | 白纸、图钉、大头针、直尺、铅笔、量角器、平木板、长方形玻璃砖。 |  <p>如图所示，当光线 <math>AO</math> 以一定的入射角 <math>\theta_1</math> 穿过两面平行的玻璃砖时，通过插针法找出跟入射光线 <math>AO</math> 对应的出射光线 <math>O'B</math>，从而得出折射光线 <math>OO'</math> 和折射角 <math>\theta_2</math>，再根据 <math>n = \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2}</math> 或 <math>n = \frac{PN}{QN'}</math> 计算出玻璃的折射率。</p> |

### 考点 2：用双缝干涉测光的波长

|      |                                                       | 实验原理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实验目的 | 1. 理解双缝干涉实验原理。<br>2. 观察双缝干涉图样，掌握实验方法。<br>3. 测定单色光的波长。 | <p>如图所示，光源发出的光，经过滤光片后变成单色光，再经过单缝 <math>S</math> 时发生衍射，这时单缝 <math>S</math> 相当于一个单色光源，衍射光波同时到达双缝 <math>S_1</math> 和 <math>S_2</math> 之后，<math>S_1</math>、<math>S_2</math> 双缝相当于两个步调完全一致的单色相干光源，产生稳定的干涉图样，图样中相邻两条亮(暗)条纹间的距离 <math>\Delta x</math> 与入射光波长 <math>\lambda</math>、双缝间距离 <math>d</math> 及双缝与屏的距离 <math>l</math> 有关，其关系式为：<math>\Delta x = \frac{l}{d}\lambda</math>，因此，只要测出 <math>\Delta x</math>、<math>d</math>、<math>l</math> 即可测出波长 <math>\lambda</math>。</p>  |

